

Ne Kadar Hızlı Değişirse · İndüksiyon Gerilimi

FİZ.11.2.11

a · ilişkiyi matematiksel olarak modeller

b · model üzerinden genellemeler yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Hafta 23'te akının alanın büyüklüğüne, yüzey alanına ve açığa bağlı olduğunu bulmuş, bir soru bırakmıştık: bir çerçevenin uçlarını ampule bağlayıp çerçeveyi çevirsek ampul yanar mı; yavaş ve hızlı çevirmek aynı sonucu verir mi? Bu kâğıt o soruyu bir atölye tezgâhında ölçerek açar: çerçevenin yerinde bir bobin, çevirmenin yerinde bir mıknatısın itilmesi var. İki ayrı kayıt tutacak, onları tek bir bağlantıda birleştirecek ve bağlantının eksi işaretinin ne söylediğini soracaksınız.

SENARYO DOSYASI · HAKKARİ'DE BİR ELEKTRİK ATÖLYESİNİN İNDÜKSİYON TEZGÂHI

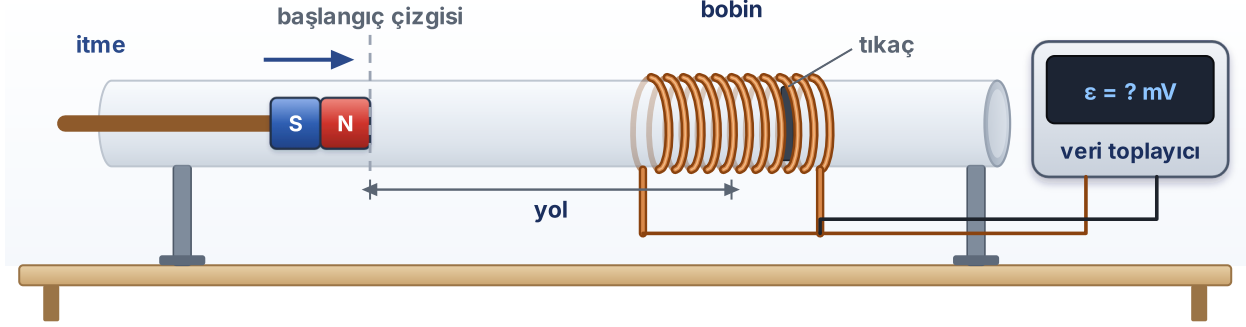
Hakkari'de elektrik-elektronik teknolojisi alanında okuyan öğrenciler, okul atölyelerinde bir hidroelektrik santralindeki jeneratörün ilkesini masaya sığdıran bir tezgâh kurmuştur. Yatay plastik bir borunun ortasına emaye tel sarılmış; borunun içindeki silindirik biçimli neodim mıknatıs, bir itme çubuğuyla **başlangıç çizgisinden bobinin ortasındaki tıkaca kadar** itilir (Ş.1). Mıknatısın N kutbu bobine bakar. Bobinin uçları bir veri toplayıcıya bağlıdır; ekran, itiş boyunca bobinin uçlarındaki **ortalama gerilimi** mV cinsinden yazar. Tezgâha aynı boyda üç bobin takılabilir: 200, 400 ve 600 sarımlı; sarımlar aynı bölüme üst üste sarılmıştır ve her sarımdan aynı akı geçtiği kabul edilir. Mıknatıs hep aynı yoldan itildiği için her itişte her sarımdan geçen akı aynı miktar değişir. Bir kayıttan öbürüne değişen tek şey, kaydın başında yazılıdır.

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- **Akı (Φ):** bir sarımın yüzeyinden geçen manyetik akı; birimi weber (Wb). **Akı değişimi ($\Delta\Phi$):** bir itişte her sarımın akısının ne kadar değiştiği.
- **İtiş süresi (Δt):** mıknatısın başlangıç çizgisinden tıkaca varma süresi. **Sarım sayısı (N):** bobindeki halka sayısı. **Gerilim (ϵ):** ekrandaki ortalama gerilimin büyüklüğü, mV.
- **Kat dili:** "süre yarıya indi, gerilim kaç katına çıktı?" Her cevabın yanına hangi kayda dayandığınızı yazınız.

1 Uçlarda Ne Doğuyor? FİZ.11.2.11-a

Mıknatıs bobine itilirken ekranda gerilim beliriyor; tıkaca dayanınca ekran sıfıra dönüyor. **a)** Mıknatıs yaklaşırken her sarımdan geçen akı artar mı, azalır mı, aynı mı kalır? $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ 'ya dayanarak gerekçelendiriniz. **b)** Devrede pil yoktur. Bu bir çelişki midir; devreye enerjiyi ne koyar? **c)** Gerilim yalnız itiş sürerken görülüyor. Gerilimi doğuran şey için bir aday yazınız.



Ş.1 · indüksiyon tezgâhı · mıknatıs başlangıç çizgisinden bobinin ortasındaki tıkaca itilir

2 Giriyor, Duruyor, Geri Çekiliyor FİZ.11.2.11-a

Ş.2'de aynı mıknatıs I'de bobine itiliyor, II'de ortada duruyor, III'te aynı taraftan geri çekiliyor. Bobine sıfırta ortada bir galvanometre bağlıdır; I'de ibre sağa sapıyor. **a)** II ve III'te ibre sapar mı; sapsa hangi yana? Kararınızı akının nasıl değiştiğine dayandırınız. **b)** II'de bobinin içinde manyetik alan var mıdır, akı var mıdır, gerilim var mıdır? Üçünü ayrı ayrı yanıtlayınız. **c)** Mıknatıs yerinde tutulup bobin mıknatısa doğru itilirse ibre sapar mı? Üç gözlemden çıkan ayrımı tek cümlede toplayınız.



Ş.2 · aynı mıknatıs, aynı bobin, üç ayrı an · I'deki sapma verilmiştir

3

Birinci Kayıt · Aynı Bobin, Dört Ayrı Süre FİZ.11.2.11-a

Tezgâha 200 sarımlık bobin takılmış; aynı mıknatıs aynı yoldan dört kez, dört ayrı sürede itilmiştir. Bobin, mıknatıs ve yol değişmemiştir. **a)** Boş gözü doldurunuz: 0,3 s'lik itişte hangi gerilim beklenir; nasıl buldunuz? **b)** Son satırı doldurunuz. Dört sayı size ne söylüyor; gerilim ile süre arasındaki ilişki nedir? **c)** Aynı mıknatıs 0,15 s'de itilseydi kaç mV beklerdiniz? Dayanağınızı yazınız.

Ölçüm	1	2	3	4
İtiş süresi Δt (s)	0,6	0,4	0,3	0,2
Gerilim ε (mV)	20	30	...	60
$\varepsilon \cdot \Delta t$ (mV·s)	...	...	...	...

4

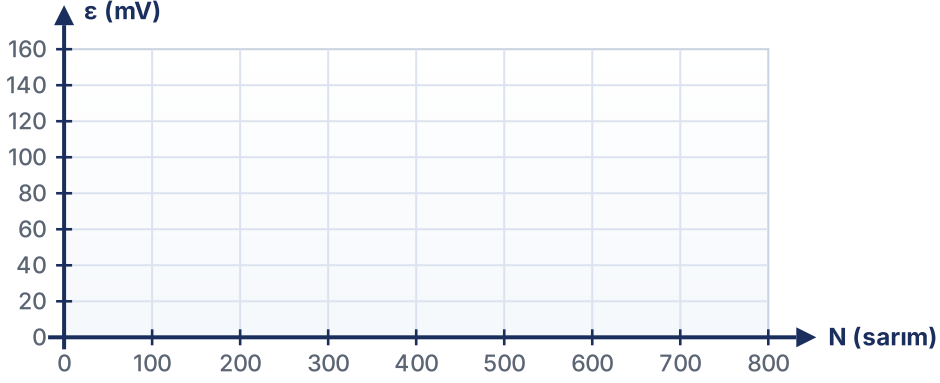
İkinci Kayıt · Aynı Süre, Üç Ayrı Bobin FİZ.11.2.11-a

Bu kez itiş süresi 0,3 s'de sabit tutulmuş, tezgâha sırayla üç bobin takılmıştır. **a)** "kaç katı" satırlarını birinci sütuna göre doldurunuz; iki satırı yan yana koyunca ne görüyorsunuz? **b)** Son satırı doldurunuz. Birinci Kayıta sabit kalan çarpım burada sarım sayısı ile nasıl değişiyor? **c)** Bu kaydın 200 sarım sütunu ile Birinci Kaydın 0,3 s sütunu aynı sayıyı veriyor mu; bu neden önemlidir? **ç)** 800 sarımlık bir bobinle aynı sürede kaç mV beklerdiniz?

Bobin	200 sarım	400 sarım	600 sarım
Gerilim ε (mV)	40	80	120
Sarım kaç katı?	...	...	...
Gerilim kaç katı?	...	...	...
$\varepsilon \cdot \Delta t$ (mV·s)	...	...	...

5 Kaydı Grafiğe Dökmek FİZ.11.2.11-b

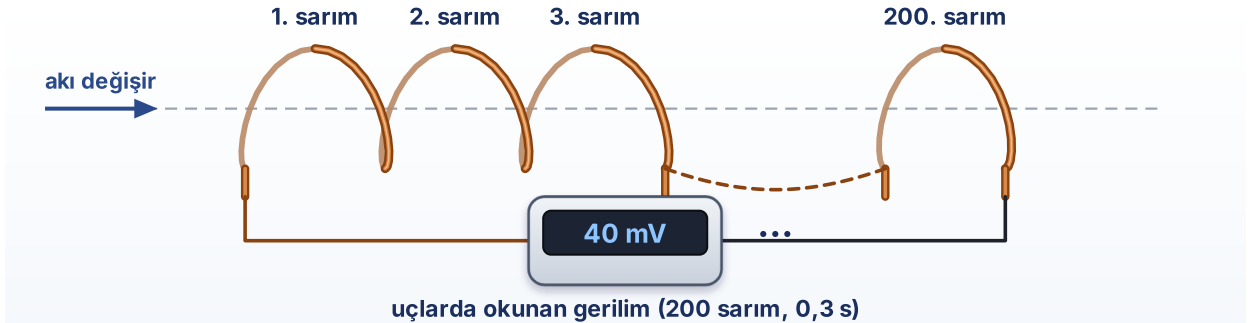
a) İkinci Kaydın üç ölçümünü Ş.3'e işaretleyip noktalardan geçen doğruyu çiziniz. b) Doğru başlangıç noktasından geçiyor mu? Eğimini bulunuz; bu eğim bir sarımın payı için ne söyler? c) Doğruyu uzatıp 500 sarımın karşılığını okuyunuz ve 4. sorudaki orantıyla karşılaştırınız. ç) Aynı eksenlere, itiş süresi 0,6 s olsaydı elde edilecek doğruyu kesikli çiziniz; eğimi nasıl değişir?



Ş.3 · işaretlemeyi ve doğruları siz çizeceksiniz

6 Sarım Sayısı Niçin Çarpan Oluyor? FİZ.11.2.11-b

Ş.4'te bobin uç uca bağlanmış halkalardır. a) 0,3 s'lik itişte tek bir sarımda kaç mV doğar? Bu değer ile uçlarda okunan 40 mV arasındaki bağı açıklayınız. b) Bir öğrenci "çok sarımlı bobin mıknatısın alanını güçlendirir, gerilim bu yüzden büyür" diyor. Bu açıklamanın hatası nedir? c) Bir bobin, aynı bölüme birlikte sarılmış 200'er sarımlık iki telden oluşuyor. Teller uç uca (seri) bağlanınca aynı itişte 80 mV okunuyor. Teller yan yana (paralel) bağlanırsa ölçer kaç mV gösterir?



Ş.4 · bobinin içi · her sarım aynı akı değişimini yaşar, sarımlar uç uca bağlıdır

İki Kaydı Tek Bağlantıda Birleştirmek FİZ.11.2.11-a

Birinci Kayıt süreyi, İkinci Kayıt sarım sayısını yoklamıştı. **a)** İkisini tek cümlede birleştiriniz: gerilim hangi büyüklükle doğru, hangisiyle ters orantılıdır? **b)** Her kayıttan birer satır seçip $\varepsilon \cdot \Delta t \div N$ oranını hesaplayınız. Ne buluyorsunuz? $V \cdot s$ 'nin Wb 'e eşit olduğunu ($1 V = 1 Wb/s$) kullanarak sonucu Wb ile yazınız. **c)** Tezgâhta her itişte değişmeden kalan hangi büyüklük bu sayıya eşittir? Buna göre ε 'yi N , Δt ve bu büyüklükle yazınız. **ç)** 600 sarımlık bobin takılıp mıknatıs 0,25 s'de itilseydi kaç mV okunurdu? İşleminizi yazınız.

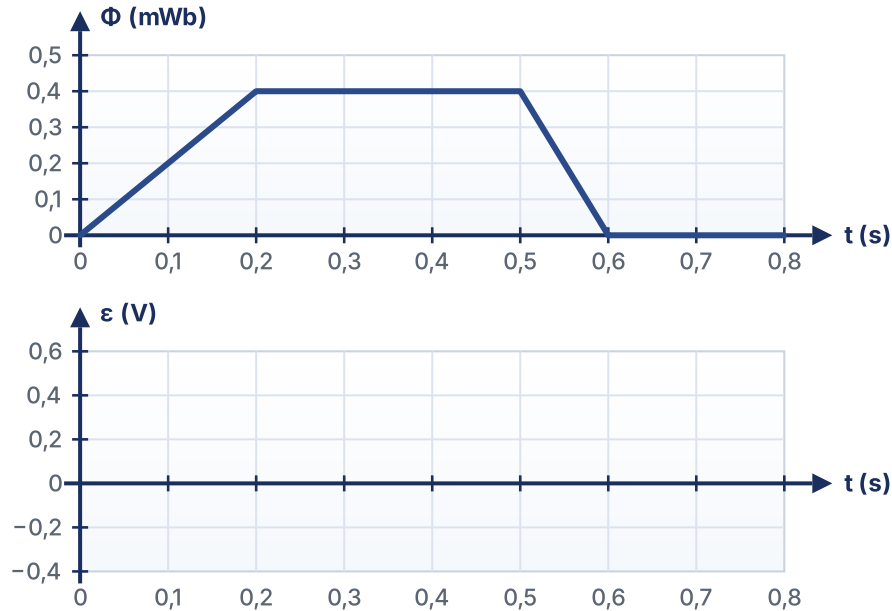
ADINI ŞİMDİ KOYUYORUZ · 7. SORUYU BİTİRMEDEN OKUMAYINIZ

İki kayıttan bulduğunuz bağıntı, ders kitabında **Faraday Yasası** adıyla verilir. Bir halkada $\varepsilon = -\Delta\Phi / \Delta t$, N sarımlı bir bobinde $\varepsilon = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$. $\Delta\Phi/\Delta t$ **akının değişim hızıdır**; birimi Wb/s'dir ve 1 Wb/s = 1 V. Akı değişimiyle uçlarda beliren gerilime **indüksiyon gerilimi** (indüksiyon elektromotor kuvveti), devre kapalıysa geçen akıma **indüksiyon akımı** denir; akım Ohm Yasası'yla bulunur: $i = \varepsilon \div R$. Hesaplarda gerilimin büyüklüğünü yazarız. **Eksi işaret** gerilimin yönüyle ilgilidir; ne anlattığını 8. ve 9. sorularda bulacaksınız.

Φ -t Grafiğinden ε -t Grafiğine FİZ.11.2.11-b

FIZ.11.2.11-b

Atölye öğretmeni tezgâhın yanına bir elektromıknatıs koymuş, akımını ayarlayarak 100 sarımlık bir bobinin her sarımından geçen akıyı Φ ’teki gibi değiştirmiştir. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Alttaki boş eksenlere ϵ -t grafiğini çiziniz; Faraday Yasası’ndaki eksi işareti kullanınız. **c)** 0,2–0,5 s arasında akı en büyük değerindeyken gerilim neden sıfırdır? **ç)** Hangi aralıkta gerilim ilk aralığa göre ters yönlüdür ve 2 kat büyüktür? Bunu Φ -t grafiğinin hangi özelliğinden okursunuz?



Ş.5 · üstte her sarımın akısı, altta ε -t grafiği için boş eksenler

Aralık	birinci: 0–0,2	ikinci: 0,2–0,5	üçüncü: 0,5–0,6	dördüncü: 0,6–0,8
	s	s	s	s
$\Delta\Phi$ (mWb)	*** **	*** **	*** **	*** **
$\Delta\Phi/\Delta t$ (Wb/s)	*** **	*** **	*** **	*** **
ε (V)	*** **	*** **	*** **	*** **

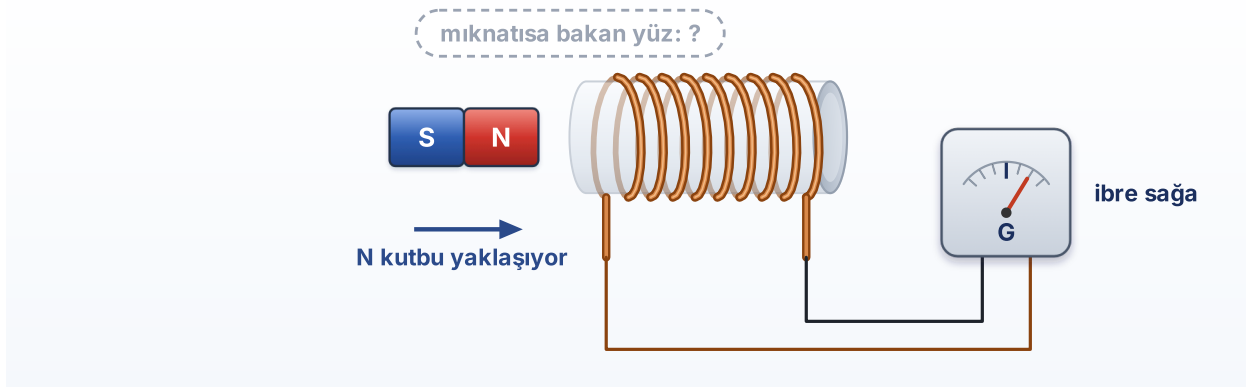
This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on the right side, suggesting it's resting on a surface.

9

Eksi İşaretin Anlamı · Lenz Yasası FİZ.11.2.11-b

FIZ.11.2.11-b

Bobinden indüksiyon akımı geçerken bobin küçük bir mıknatıs gibi davranır; mıknatısa bakan yüzü bir kutup olur. Ders kitabı eksi işareti **Lenz Yasası** ile açıklar: indüksiyon akımı, akı değişimine karşı koyacak yönde oluşur. Galvanometreli tezgâhta ilk satırın gözlemi verilmiştir (Ş.6). **a)** Çizelgeyi Lenz Yasası'na göre doldurunuz. **b)** I. satırda mıknatıs tarafından bakınca bobindeki akım saat yönünde mi, tersinde mi döner? Hafta 19'daki sağ el kuralıyla gösteriniz. **c)** İbre hangi satırda I. satırdakiyle aynı yana sapar; bu iki satırın ortak yanı nedir?



Ş.6 · I. satırın durumu · bobinin miknatısa bakan yüzü sorulmaktadır

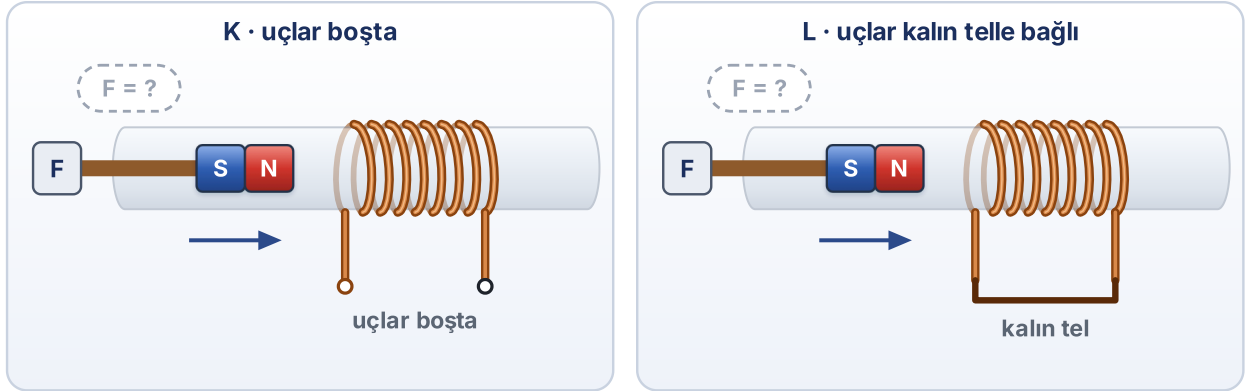
Durum	Her sarımın akışı	Mıknatısa bakan yüz	Mıknatısa kuvvet	İbre
I · N kutbu yaklaşıyor	artar			sağa
II · N kutbu uzaklaşıyor				
III · S kutbu yaklaşıyor				
IV · S kutbu uzaklaşıyor				

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

10

İtmek Neden Zorlaşıyor? FİZ.11.2.11-b

Aynı tezgâhın iki kopyası kurulmuştur (Ş.7). K'de bobinin uçları boşta; L'de uçlar kalın bir telle birbirine bağlanmıştır. İtme çubuğuna takılan bir kuvvet algılayıcısı, mıknatısı aynı hızla itmek için gereken kuvveti ölçer. **a)** K'de ve L'de bobinde indüksiyon gerilimi doğar mı; bobinden akım geçer mi? **b)** Hangisinde itmek için daha büyük kuvvet gerekir? Lenz Yasası'yla açıklayınız. **c)** Bir öğrenci "L'deki akım mıknatısı içeri çekseydi itmek kolaylaşırdı, düzenek daha verimli olurdu." diyor. Bu varsayım hangi ilkeyi çiğner? **ç)** L'deki telin ısınması için gereken enerji nereden gelir?



Ş.7 · K'de bobinin uçları boşta, L'de uçlar birbirine bağlı · itme kuvveti ölçülüyor

11

Dört Ayar ve Tek Satırlık Bir Kayıt FİZ.11.2.11-b

Aşağıdaki dört ayarda aynı mıknatıs aynı yoldan itilmiştir; her sarımdaki akı değişimi 7. soruda bulduğunuz değerdir. **a)** Her ayarın gerilimini Faraday Yasası'yla hesaplayınız. **b)** Ayarları gerilimi büyükten küçüğe sıralayınız; eşit olanlara aynı sırayı veriniz. **c)** Eşitlik hangi iki ayar arasındadır; bu eşitlik gerilimi belirleyen şey hakkında ne söyler? **ç)** Başka bir grup yalnız "600 sarım, 0,5 s, 72 mV" kaydını almış ve bunu "200 sarım, 0,3 s, 40 mV" ile karşılaştırıp "sarım sayısı 3 katına çıkınca gerilim 1,8 katına çıkıyor" diye yazmıştır. Bu yargının hatası nedir; kayıt modelle çelişir mi?

Ayar	Bobin	İtme süresi (s)	Gerilim (mV)	Sıra
I	400 sarım	0,5	...	...
II	200 sarım	0,2	...	...
III	600 sarım	0,8	...	...
IV	400 sarım	0,4	...	...

Ara denetim: Şimdiye kadar yazdıklarını iki soruyla tara. Gerilimi akının büyüklüğüne bağlayan bir cümle var mı ("akı büyük, öyleyse gerilim büyük")? Faraday Yasası'ndaki eksi işareti "gerilim eksi çıktı, kayboldu" diye okuduğun bir satır var mı? İkisine de "evet" diyorsan 2. ve 8. sorulara dönüp o cümleyi yeniden yaz.

12

Tümevarım · İki Kayıttan Bir Yasaya

Beceri · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.4 Çözümleme

İki kaydı tek bir yasaya bağlarken yaptığınız akıl yürütmenin adı tümevarımdır: sayılardan örüntüye, örüntüden genel bağıntıya çıktınız. Bu geçiş, her kayıtta yalnız bir büyüklük oynatıldığı için mümkün oldu. **a)** Çizelgeyi kendi cümlelerinizle doldurunuz. **b)** Son satırdaki büyüklüğün gerilime etkisini bu tezgâhta sınamak isteseydiniz neyi değiştirir, neyi sabit tutardınız? **c)** Bağıntı cümlelerinizi yazınız: gerilim neyle doğru, neyle ters orantılıdır ve bunu hangi iki kayıtle gösterdiniz?

Değiştirilen büyüklük	Hangi kayıtta ayrıldı?	O kayıtta sabit tutulanlar	Gerilime etkisi
İtiş süresi	...	...	...
Sarım sayısı	...	...	...
Her sarımdaki akı değişimi	...	...	...

13

Deney Raporunuzun Taslağı · Föyden Önce

Beceri · OB7 Veri Okuryazarlığı · KB2.15 Yansıtma ·

ölçme aracına hazırlık

Bu haftanın ürünü bir deney raporudur ve onu etkinlik föyünde yazacaksınız. Föyde 250 ve 500 sarımlı iki bobin, bir mıknatıs, bir ölçer ve bir kronometre olacak. Bir deney raporunda dört şey aranır: araştırma sorusu, değişkenler, veri çizelgesi ve sonuç cümlesi. Her satırın karşısına kendi deneyiniz için ne yazacağınızı kısaca not ediniz; en alta da görev paylaşımınızı yazınız. Ders sonunda birbirinizi bu paylaşım üzerinden değerlendireceksiniz.

Rapor bölümü	Sizin deneyiniz için
Araştırma sorusu	...
Değişkenler	...
Veri çizelgesinin sütunları	...
Sonuç cümlesinin biçimi	...
Görev paylaşımı	...

a) 1. soruda gerilimi doğuran şey için bir aday yazmıştınız. O adayı bugünkü bağıntıyla yan yana koyunuz: aday tuttu mu, neresi eksikti? b) Tezgâhta mıknatısı hep bir kez ittik ya da çektik: ibre bir yana sapıp sıfıra döndü. Mıknatıs bobinin önünde durmadan dönseydi, uçlardaki gerilimin büyüklüğü ve yönü zaman içinde nasıl bir düzen izlerdi? Tahmininizi ve dayandığınız gözlemi (2. ve 9. sorular) yazınız.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Akı ile akı değişimini ayırdın mı? Akı sabitken gerilim sıfırdır.
- Hesaplarında süreyi paydaya, sarım sayısını paya koydun mu? Birimleri V, Wb ve s'ye çevirdin mi?
- Yön sorularında yaklaşan kutbu iten, uzaklaşanı çeken yüzü kullandın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine iki sütun aç: solda "gerilimi büyütür", sağda "gerilimi değiştirmez". Bu haftanın bütün büyüklüklerini (akının büyüklüğü, akının değişimi, itiş süresi, sarım sayısı, bobinin uçlarının açık ya da kapalı olması) bu iki sütuna yerleştir ve her birinin yanına dayandığın soruyu yaz. Dönen mıknatıs tahminin (14-b) Hafta 25'te açılacak.

Mini Test · İndüksiyon Gerilimi

FİZ.11.2.11 a, b

Faraday Yasası $\epsilon = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$; hesaplarda gerilimin büyüklüğü kullanılır. Eksi işaret yönü söyler: indüksiyon akımı akı değişimine karşı koyar (Lenz Yasası). $1 \text{ Wb/s} = 1 \text{ V}$.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

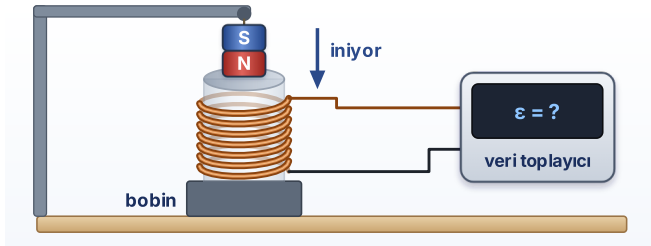
No:

Puan:

Soruların bir bölümü Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir lisenin düşey bobin düzeneğinden, bir bölümü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir bisiklet atölyesinden derlenmiştir. Düşey düzenekte aynı neodim mıknatıs ile bobinin ağzından ortasına indirilir; veri toplayıcı hareket boyunca ortalama gerilimi yazar.

1 Pilsiz Devrede Ekran Neden Canlanıyor?

Düzenekte pil yoktur; devrede yalnız bobin, teller ve veri toplayıcı vardır. Mıknatıs inerken ekranda gerilim görülüyor, bobinin ortasında durunca ekran sıfıra dönüyor. Gerilimin kaynağı ve süresi için hangisi doğrudur?

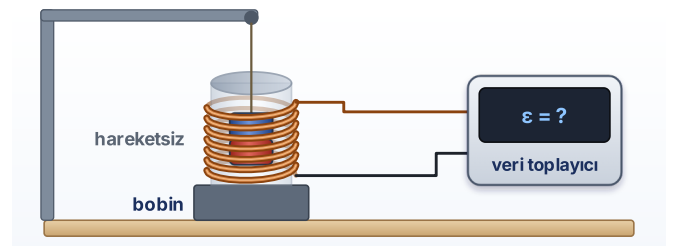


mıknatıs ile bobinin içine indiriliyor

- A) Mıknatısın içindeki elektrik; mıknatıs zamanla boşalır
- B) Bobinin teli; tel mıknatısa değdikçe yük aktarılır
- C) Bobindeki büyük akı; akı büyük kaldıkça gerilim sürer
- D) Havadaki yükler; mıknatıs onları bobine toplar
- E) Mıknatısın hareketi; akı değiştiği sürece gerilim sürer

2 Ortada Asılı, Sonra Yukarı

Mıknatıs bobinin ortasına indirilip ipe bağlanarak orada hareketsiz bırakılıyor; bir süre sonra aynı yoldan yukarı çekiliyor. İnerken ekranda artı işaretli bir gerilim okunmuştu. Mıknatıs asılı dururken ve yukarı çekilirken ekran için hangisi doğrudur?

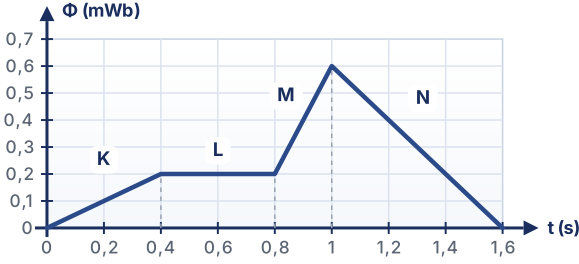


mıknatıs bobinin ortasında ipe bağlı ve hareketsiz

- A) Dururken sıfır; çekilirken eksi işaretli gerilim
- B) Dururken en büyük; çekilirken sıfır
- C) Dururken sıfır; çekilirken artı işaretli gerilim
- D) Dururken inişteki değer; çekilirken sıfır
- E) Dururken sıfır; çekilirken de sıfır

3 Dört Aralıklı Akı Kaydı

Bir bobinin her sarımından geçen akı, dört aralıkta şekildeki gibi değişmiştir. Bobinin uçlarındaki gerilimin büyüklüğü hangi aralıkta en büyüktür?



her sarımın akısı · K, L, M ve N aralıkları

- A) K; akı sıfırdan başlayıp ilk orada artmaya başlar
- B) L; akı orada en uzun süre büyük bir değerde kalır
- C) N; akıdaki değişim en büyük olan aralık odur
- D) K ve M; ikisinde de akı arttığı için gerilimler eşittir
- E) M; birim zamandaki akı değişimi en büyük olan aralık odur

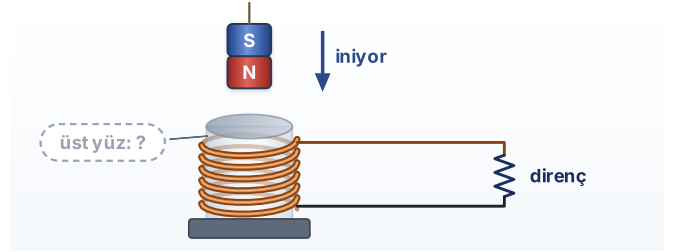
4 Bobin de Süre de Değişince

Düzenekte 200 sarımlık bobinle 0,4 s süren bir inişte 45 mV okunmuştur. Aynı mıknatıs aynı yoldan, bu kez 400 sarımlık bobinle ve 1,2 s'de indirilirse ekranda kaç mV okunur?

- A) 90
- B) 15
- C) 270
- D) 30
- E) 45

5 Bobinin Üst Yüzü Hangi Kutup Olur?

Bobinin uçları bir dirence bağlıdır; mıknatıs N kutbu aşağıda olacak biçimde bobine indiriliyor. İndüksiyon akımı geçerken bobinin üst yüzü ve mıknatısa uyguladığı kuvvet için hangisi doğrudur?



N kutbu aşağıda, mıknatıs bobine yaklaşıyor

- A) Üst yüz S olur; mıknatısı aşağı çeker
- B) Üst yüz N olur; mıknatısı yukarı iter
- C) Üst yüz N olur; mıknatısı aşağı çeker
- D) Kutup oluşmaz; pil yokken akım geçmez
- E) Üst yüz S olur; mıknatısı yukarı iter

6 İbre Yine Sağa Sapıyor

Laboratuvardaki yatay bir bobine sıfırı ortada olan bir galvanometre bağlanmıştır. Bir çubuk mıknatısın N kutbu bobine yaklaştırılırken ibre sağa sapıyor. Aşağıdakilerden hangisinde ibre yine sağa sapar?

- A) N kutbu bobinden uzaklaştırılırken
- B) S kutbu bobine yaklaştırılırken
- C) S kutbu bobinden uzaklaştırılırken
- D) N kutbu bobinin içinde hareketsiz dururken
- E) Mıknatıs sabitken bobin N kutbundan uzaklaştırılırken

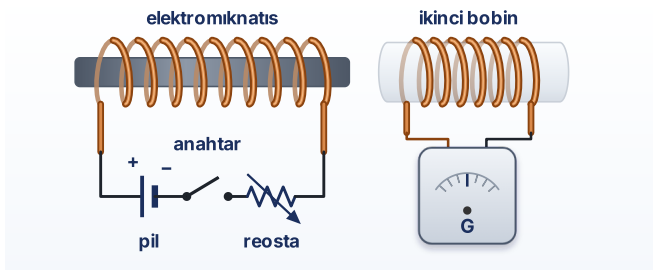
7 Ekrandan Akı Değişimine

Düzenekte 240 sarımlık bobinle yapılan bir inişte veri toplayıcının ekranı "iniş süresi 0,30 s, ortalama gerilim 72 mV" yazıyor. Bu inişte bobinin her sarımından geçen akı ne kadar değişmiştir?

- A) $2,16 \cdot 10^{-2}$ Wb
- B) $9 \cdot 10^{-5}$ Wb
- C) $1 \cdot 10^{-3}$ Wb
- D) $3 \cdot 10^{-4}$ Wb
- E) 5,184 Wb

8 Mıknatıs Kıpırdamadan Akı Değişir mi?

Laboratuvarda bir elektromıknatısın (pil, anahtar ve reostaya bağlı demir çekirdekli bobin) yanına, galvanometreye bağlı ikinci bir bobin konmuştur; iki bobin de yerinden oynamıyor. Dört an inceleniyor: I. anahtar kapatılırken, II. anahtar kapalı ve akım sabitken, III. reostanın sürgüsü kaydırılırken, IV. anahtar açılırken. İkinci bobinin galvanometresi hangi anlarda sapar?



solda elektromıknatıs devresi, sağda galvanometreye bağlı bobin

- A) I, III ve IV
- B) Yalnız II
- C) Yalnız I ve IV
- D) I, II, III ve IV
- E) Hiçbirinde

9 Sönük Yanan Dinamo Lambası

Doğubayazıt'taki atölyede bir bisikletin dinamo lambası sönük yanıyor. Dinamonun içinde tekerlekle birlikte dönen bir mıknatıs ve sabit bir bobin vardır. Üç öneri yapılıyor: I. Bisikleti aynı yolda daha hızlı sürmek. II. Aynı boyda ama daha çok sarımlı bobini olan bir dinamo takmak. III. Tekerleği durdurup dinamonun makarasını tekerleğe daha sıkı bastırmak. Hangi öneriler lambanın uçlarındaki gerilimi büyütür?

- A) Yalnız I
- B) Yalnız II
- C) I ve II
- D) I ve III
- E) I, II ve III

10 Tek Kayıtle Ne Söylenabilir?

Bir grup, düzenekte 150 sarımlık bobinle 0,5 s'lik bir inişte 27 mV okumuştur. Ardından bobini 450 sarımlık olanla değiştirirken iniş süresini de 0,9 s'ye çıkarmış ve 45 mV okumuştur. Grup başka hiçbir ölçüm yapmamıştır. Bu iki satıra dayanarak kurulabilecek en doğru yargı hangisidir?

- A) İki değişikliğin payı bu kayıtle ayrılamaz; ikisi birlikte değişmiştir
- B) Süre gerilimi etkilemez; artışın tamamı sarım sayısından gelmiştir
- C) Sarım sayısı gerilimi etkilemez; artış sürenin uzamasından gelmiştir
- D) Gerilim, sarım sayısı ile sürenin toplamıyla birlikte büyümüştür
- E) Ölçüm yanlıştır; sarım 3 katına çıktığına göre gerilim de 3 katına çıkmalıydı

11 Deftere Yazılamayacak Satır

Düzenegin ölçüm defterinde beş satır vardır; aynı mıknatıs her satırda aynı yoldan kullanılmıştır. Dört satır düzenekten gerçekten alınabilecek kayıtlardır. Hangi satır fiziğe aykırıdır?

- A) "300 sarım, 0,6 s'lik iniş, 45 mV okundu."
- B) "500 sarım, 1,5 s'lik iniş, 30 mV okundu."
- C) "100 sarım, 0,2 s'lik iniş, 45 mV okundu."
- D) "Mıknatıs ortada hareketsiz asılıyken 30 mV okundu."
- E) "600 sarım, 1,8 s'lik iniş, 30 mV okundu."

12 Ters Sarılmış Yüz Sarım

Bir öğrenci 300 sarımlık bir bobin sararken son 100 sarımı yanlışlıkla ters yönde sarmıştır; bütün sarımlar uç uca bağlıdır. Doğru sarılmış 300 sarımlık bobinle yapılan bir inişte 60 mV okunuyor. Aynı iniş hatalı bobinle yapılırsa kaç mV okunur?

- A) 60
- B) 40
- C) 20
- D) 0
- E) 30

13 Aynı Ocakta İki Tencere

İndüksiyon ocağının cam yüzeyi altındaki bobinden hızla yön değiştiren bir akım geçer; ocak, üstünde ne olursa olsun çalışıyor kabul edilsin. Aynı boyda çelik ve cam tencereden yalnız çeliğin tabanı ısınıyor. Farkı hangisi açıklar?

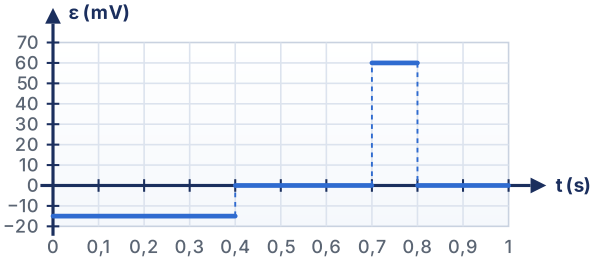


ocağın bobini ve üstüne konan iki tencere

- A) Cam alanı durdurur; cam tabandan akı geçmez
- B) Çelik bobine yapışır; ısı iletimle geçer
- C) Akı sabittir; ısı bobinin titreşiminden gelir
- D) Camda da akım geçer; cam ısıyı dışarı vermez
- E) İki tabandan da değişen akı geçer; akım yalnız çelikte dolaşır

14 Gerilim Kaydından Akıya Geri Dönmek

Başka bir masada bir öğrenci, uzaktaki bir çubuk mıknatısı 200 sarımlık bir bobine yavaşça yaklaştırmış, bir süre bobinin önünde tutmuş, sonra hızla geri çekmiştir. Bobinin gerilim kaydı sadeleştirilerek şekilde verilmiştir; mıknatıs uzaktayken bobinden geçen akı sıfır kabul edilir. Faraday Yasası'ndaki işaret kullanıldığına göre bobinin her sarımından geçen akı için hangisi doğrudur?



200 sarımlık bobinin sadeleştirilmiş gerilim kaydı

- A) 0,4–0,7 s arasında akı sıfırdır; gerilim orada sıfırdır
- B) Akı 0,4 s'de $3 \cdot 10^{-5}$ Wb olur, 0,7 s'ye dek sabit kalır, 0,8 s'de sıfıra iner
- C) Akı 0,8 s'de $6 \cdot 10^{-5}$ Wb olur; iki aralıktaki değişimler toplanır
- D) Son aralıkta gerilim 4 katı olduğundan akı değişimi de 4 katıdır
- E) İlk aralıkta akı azalır; gerilim eksi olduğu için akı da düşer

15 Bu Düzeneğin Söyleyemediği

Düşey düzenekte mıknatıs her denemede bir kez indirilip bir kez çekiliyor; bobin ve iniş süresi değiştirilebiliyor, mıknatısı sürekli döndürecek bir parça ise yok. Hangisi bu düzeneikle alınan kayıtlardan çıkarılamaz?

- A) Sarım sayısı artınca gerilimin aynı oranda büyüdüğü
- B) Aynı iniş daha kısa sürede yapılıncı gerilimin büyüdüğü
- C) Mıknatıs asılı dururken gerilimin sıfır olduğu
- D) Mıknatıs hiç durmadan dönseydi gerilimin zamanla nasıl değişeceği
- E) Birbirinden farklı iki ayarın aynı gerilimi verebildiği

Bağlam Temelli Sorular · Sismik Arama, Tekerlek Algılayıcısı, Bakır Boru

FİZ.11.2.11 a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.19 Mantıksal Denetleme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

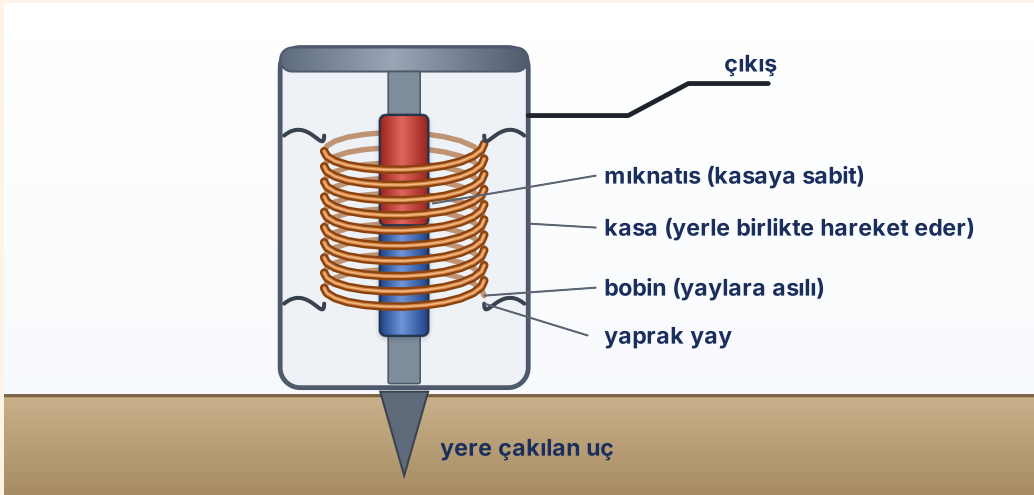
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı modeli kullanacaksınız: bir bobinin uçlarındaki indüksiyon gerilimi Faraday Yasası'yla bulunur, $\varepsilon = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$. Hesaplarda gerilimin büyüklüğü yazılır; eksi işaret yönü söyler: indüksiyon akımı, akı değişimine karşı koyacak yönde oluşur (Lenz Yasası).

BAĞLAM 1 · ELAZIĞ ULUOVA'DA BİR SİSMİK ARAMA EKİBİ

Bir jeofizik ekibi Elazığ'daki Uluova'da yeraltı suyunu taşıyan katmanları haritalamak için sismik ölçüm yapıyor: bir ağırlık yere düşürülerek küçük bir sarsıntı oluşturuluyor, yüzeye dizilen **jeofonlar** sarsıntıyı gerilime çeviriyor. Jeofonun kasasına sabitlenmiş bir mıknatıs ve ona yaylarla asılmış hafif bir bobin vardır (Ş.B1). Yer sarsılınca kasa ve mıknatıs yerle birlikte hareket eder; bobin eylemsizliği yüzünden bir an geride kalır. Bobinin mıknatısa göre konumu yalnız birkaç mikrometre değiştiği için her sarımdan geçen akının bu konumla doğru orantılı değiştiği kabul edilir.



jeofonun kesiti · kasaya sabit mıknatıs, yaylara asılı bobin

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Jeofon Sarsıntısı Nasıl Gerilime

Çevirir? FİZ.11.2.11-a · KB2.4

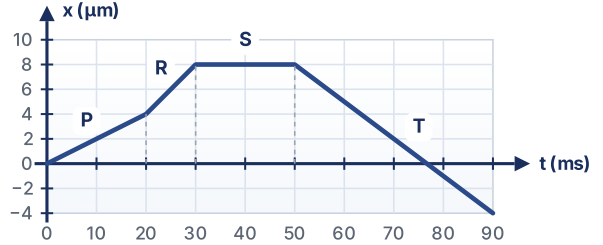
Yer hiç sarsılmazken jeofonun çıkışı sıfırdır; bir sarsıntı geldiğinde çıkışta milivolt düzeyinde bir gerilim görülür. Jeofonun çalışmasını hangisi doğru açıklar?

- A) Mıknatıs kasayla hareket eder, bobin geride kalır; bobinden geçen akı değişir
- B) Bobin sarsıntının hareketini ısıya çevirir; ısınan tel gerilim doğurur
- C) Sarsıntı mıknatısı güçlendirir; daha güçlü alan tek başına gerilim doğurur
- D) Bobin ve mıknatıs birlikte hareket ettiğinde akı en hızlı değişir
- E) Mıknatısın alanı bobinin içinde olduğu için çıkış hep sıfırdan büyüktür

2 Çıkışın İşareti Ne Zaman Döner?

FİZ.11.2.11-b · OB7

Bir sarsıntı sırasında bobinin mıknatısa göre konumu şekildeki gibi kaydedilmiştir. P aralığında jeofonun çıkışında artı işaretli bir gerilim okunmuştur. Çıkış gerilimi ilk kez hangi andaeksi işaretli olmaya başlar?



bobinin mıknatısa göre konumu · P, R, S ve T aralıkları

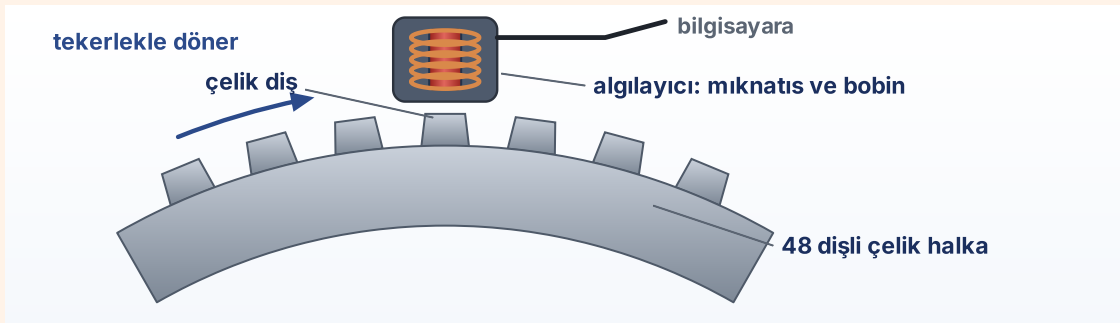
- A) 20 ms'de; konumun değişme hızı orada değiştiği için
- B) 50 ms'de; bobin orada mıknatısa göre geri dönmeye başladığı için
- C) 30 ms'de; bobin orada mıknatısa göre en uzak konuma vardığı için
- D) Yaklaşık 77 ms'de; bobinin konumu orada sıfırın altına indiği için
- E) Hiçbir anda; bobin kayıt boyunca aynı mıknatısın alanında kaldığı için

Teknisyen kalibrasyonda jeofonu bir kez sarsıp bırakıyor. Bobinin uçları boştayken bobin uzun süre titreşiyor; uçlar bir dirençle birbirine bağlanınca titreşim çok daha çabuk sönüyor. Bu farkı hangisi açıklar?

- A) Direnç bobine eklenen bir ağırlıktır; ağır bobin daha az titreşir
- B) Uçlar boştayken gerilim doğmaz; direnç bağlanınca doğan gerilim yayı sertleştirir
- C) Uçlar kapanınca akım geçer; akımın alanı harekete karşı koyar, enerji dirençte ısıya döner
- D) Uçlar kapanınca geçen akım bobini hızlandırır; bobin kasaya çarparak durur
- E) Direnç mıknatısın alanını zayıflatır; zayıf alanda bobin çabuk durur

BAĞLAM 2 · BURDUR'DA BİR OTO SERVİSİNDE TEKERLEK HIZ ALGILAYICISI

Burdur'daki bir oto serviste kilitlenmeyi önleyen fren sisteminin tekerlek hız algılayıcısı denetleniyor. Algılayıcı, kalıcı bir mıknatıs ve çevresine sarılmış **1500 sarımlık** bobinden oluşur; tekerlekle dönen **48 dişli** çelik halkanın önünde durur (Ş.B3). Diş yaklaştıkça alan çizgileri dişte toplanır ve her sarımdan geçen akı artar; diş uzaklaştıkça akı azalır. Bilgisayar, saniyedeki darbe sayısından tekerleğin dönme hızını hesaplar.



dişli halka ve algılayıcı · mıknatıs ile bobin birlikte durur, halka döner

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Tekerlek İki Katı Hızla Dönünce

FİZ.11.2.11-a · KB2.10

Araç aynı yolda önce belli bir hızla, sonra bu hızın iki katıyla gidiyor. Algılayıcının çıkışındaki darbeler için hangisi doğrudur?

- A) Darbeler iki kat sık gelir; her darbenin gerilimi de büyür
- B) Darbeler iki kat sık gelir; her darbenin gerilimi aynı kalır
- C) Darbelerin gerilimi büyür; darbeler aynı sıklıkta gelir
- D) Darbeler seyrekleşir; her darbenin gerilimi küçülür
- E) Hiçbiri değişmez; diş sayısı ve mıknatıs aynıdır

5

Her Diş Neden Çift Tepe Bırakıyor?

FİZ.11.2.11-b · OB4

Servisteki osiloskopta tek bir dişin geçişine ait kayıt şekildedir: önce bir yönde bir tepe, hemen ardından ters yönde eşit bir tepe görülüyor. Bunun nedeni hangisidir?



osiloskop ekranı

tek bir dişin geçişinde algılayıcının gerilim kaydı

- A) Algılayıcının önünden sırayla mıknatısın N ve S kutbu geçer
- B) Çelik diş önce artı, sonra eksi yükle yüklenir
- C) Diş yaklaşırken akı artar, uzaklaşırken azalır; değişimin işareti döner
- D) Bobinin iki ucu sırayla dişe değer ve devre iki kez kapanır
- E) Kayıt hatalıdır; akı hep aynı yönde olduğu için gerilim tek işaretli olmalıdır

6

Yavaşlayan Araçta Darbe Gerilimi

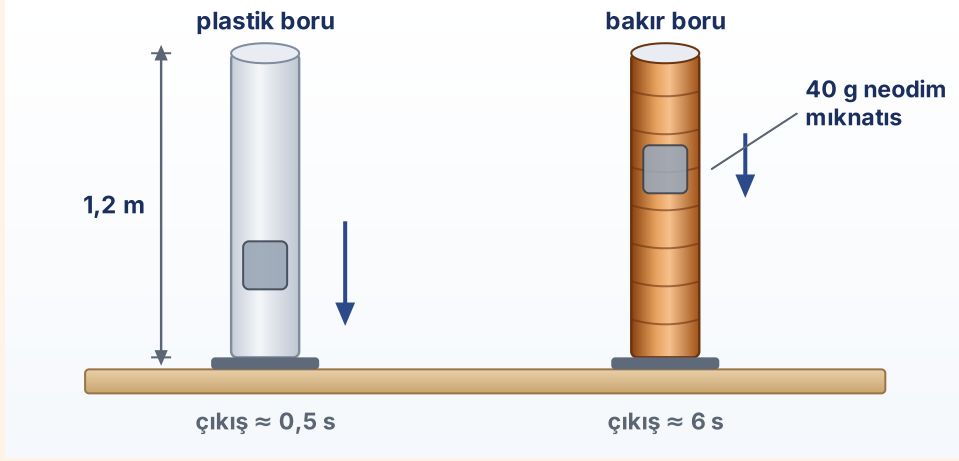
FİZ.11.2.11-b · KB3.2

Araç 50 km/h hızla giderken bir diş algılayıcıya yaklaştıkça her sarımın akısı 1,5 ms'de $1,2 \cdot 10^{-6}$ Wb artıyor. Araç 25 km/h hıza yavaşladığında, aynı dişin yaklaşması sırasında bobinin uçlarındaki ortalama gerilimin büyüklüğü kaç volttur?

- A) 1,2 V
- B) 2,4 V
- C) 0,4 mV
- D) 0,6 V
- E) 0,3 V

BAĞLAM 3 · BAYBURT'TA BİR LİSE PROJESİ: BAKIR BORUDA YAVAŞLAYAN MIKNATIS

Bayburt'taki bir lisenin öğrencileri TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması için bir düzenek kurmuştur. Aynı uzunlukta (1,2 m) ve aynı çapta düşey bir plastik boru ile bir bakır borunun içinden, 40 g'lık silindirik biçimli bir neodim mıknatıs bırakılıyor (Ş.B5). Mıknatıs plastik borudan yaklaşık 0,5 s'de, bakır borudan ise yaklaşık 6 s'de çıkıyor; bakır boru mıknatısı çekmez, mıknatıs boru duvarına da değmez. Öğrenciler bakır boruyu üst üste dizilmiş çok sayıda bakır halka gibi düşünüyor. Hava direnci ihmal edilir, $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır.



aynı mıknatıs, aynı boyda iki boru · solda plastik, sağda bakır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Bakır Boru Mıknatısı Neden**Yavaşlatıyor?** FİZ.11.2.11-b · KB2.10

Mıknatıs bakır borunun ortasında aşağı doğru hareket ederken, mıknatısın hemen altındaki ve hemen üstündeki bakır halkalar için hangisi doğrudur?

- A) Bakır mıknatısı çeker; mıknatıs duvara yaklaşıp sürtünerek yavaşlar
- B) Boru içindeki hava bakırda sıkışır; hava mıknatısı yukarı iter
- C) Halkalarda akım yalnız mıknatıs borudan çıkarken oluşur; yavaşlama sondadır
- D) Bakır boru elektrikle yüklenir; elektriksel kuvvet mıknatısı yukarı iter
- E) Alttaki halkada akı artar, üsttekinde azalır; iki halka da mıknatısa yukarı kuvvet uygular

8

Sabit Hızlı Düşüşte Enerji Nereye**Gidiyor?** FİZ.11.2.11-b · KB2.19

Ölçümlere göre mıknatıs bakır borunun ağzına 0,2 m/s hızla giriyor ve 1,2 m'lik boru boyunca bu hızla düşüyor. Mıknatıs borunun ağzından tabanına inene kadar bakır boruda ısıya dönüşen enerji kaç jouledür?

- A) 0 J
- B) 0,48 J
- C) $8 \cdot 10^{-4}$ J
- D) 0,24 J
- E) 0,96 J

Deney · Gerilimi Ne Büyütür, Yönünü Ne Çevirir?

FİZ.11.2.11-a, b

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · OB7 Veri Okuryazarlığı

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

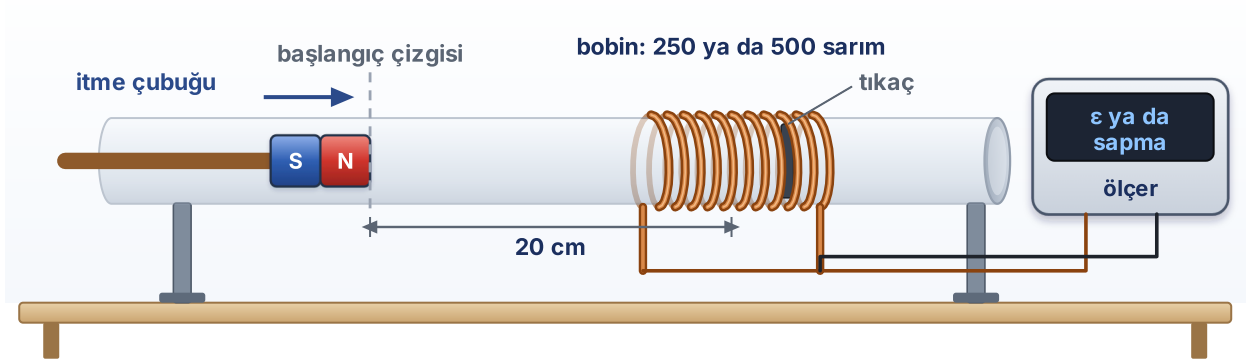
Üyeler:

Tarih:

Tunceli'deki okulun fen atölyesindeyiz. Masanızda aynı boyda iki bobin (250 ve 500 sarımlı, eş plastik borulara sarılmış), bir silindirik neodim mıknatısı, bir itme çubuğu, sıfırı ortada bir galvanometre ya da gerilim algılayıcılı veri toplayıcı ve bir kronometre var. Bu föy sizin **deney raporunuzdur**; deney raporu rubriği ve akran değerlendirme formuyla okunacaktır. Görev paylaşımı: **iten** mıknatısı iter, **süre tutan** kronometreyi yönetir, **kaydeden** ölçeri okuyup yazar; her adımda görevler döner.

1 Araştırma Sorusu, Düzenek ve Değişkenler 1. adım · 8 dakika

Boruyu masaya bantlayınız; başlangıç çizgisini bobinden 20 cm uzağa, tıkaçı bobinin ortasına koyunuz (Ş.F1). Mıknatısı her seferinde başlangıç çizgisinden tıkaç kadar, aynı yoldan itiniz; bobinin bir ucundan girip öbür ucundan çıkarmayınız. **Güvenlik:** Mıknatısı ölçerden, telefonlardan ve saatlerden uzak tutunuz; iki mıknatısı yan yana getirmeyiniz, parmak sıkıştırır. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Mıknatısın bobinin bir ucundan girip öbür ucundan çıkması neden bu deneyde yanıltıcı olurdu?



Ş.F1 · kurduğunuz düzeneği bu krokiyle karşılaştırınız

Araştırma sorunuz	Bağımsız değişken	Bağımlı değişken	Sabit tutacaklarınız
...	...	...	...

2

Veri Çizelgesi 2. adım · 14 dakika

Her satırı üç kez ölçüp orta değeri yazınız. İlk iki satırda yalnız süreyi değiştiriniz; son iki satırda aynı iki süreyi 500 sarımlık bobinle yineleyiniz. Galvanometre kullanıyorsanız ibrenin en büyük sapmasını okuyunuz: mıknatıs sabite yakın hızla itildiğinde bu değer de hızla orantılı büyür. Kronometreyi mıknatıs çizgiden kalkınca başlatıp tıkaca dayanınca durdurunuz; 1–3 s arası yavaş itişler seçiniz.

Deneme	Bobin	Süre Δt (s)	Gerilim ε (mV) ya da sapma (bölme)	$\varepsilon \cdot \Delta t$	Not
I	250 sarım	...	...	...	...
II	250 sarım	...	...	...	...
III	500 sarım	...	...	...	...
IV	500 sarım	...	...	...	...

3

Yön Gözlemi · Lenz Yasası'nı Sınamak 3. adım · 8 dakika

500 sarımlık bobinle çalışınız. Mıknatısı aşağıdaki dört biçimde hareket ettirip ibrenin (ya da ekrandaki işaretin) yönünü yazınız. Sonra her satırda bobinin mıknatısa bakan yüzünün hangi kutup olması gerektiğini Lenz Yasası'yla tahmin ediniz. c) Hangi iki satırda sapma aynı yöndedir? ç) Gözleminiz Lenz Yasası'nın öngörüsüyle uyuyor mu?

Hareket	İbrenin yönü (gözlem)	Bobinin mıknatısa bakan yüzü (tahmin)
N kutbu önde, bobine itiliyor	...	...
N kutbu önde, bobinden çekiliyor	...	...
S kutbu önde, bobine itiliyor	...	...
S kutbu önde, bobinden çekiliyor	...	...

- d) Sonuç cümlesini tamamlayınız: "Aynı mıknatıs aynı yoldan itildiğinde ölçülen gerilim, itiş süresi kıaldıkça, bobinin sarım sayısı arttıkça; mıknatıs tıkaçta dururken"
- e) $\epsilon \cdot \Delta t$ sütununa bakınız: 250 sarımlı iki satırın çarpımlarını 500 sarımlı satırlarınkiyle karşılaştırıp bulduğunuz ilişkiyi Faraday Yasası'yla ilişkilendiriniz. f) Sonucunuza duyduğunuz güveni azaltan bir kaynak belirleyiniz; ikinci denemede bu kaynağı hangi somut önlemle ortadan kaldıracağınızı açıklayınız.

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce çizelgenin dört satırının dolu olduğunu, sabit tuttuğunuz büyüklüklerin yazıldığını ve yön gözlemindeki dört satırı denetleyin. Ardından akran değerlendirme formunu kişi başına doldurun. **Defterinize son bir not:** Gerilimi akının kendisi değil, akının değişim hızı belirler; yönünü ise değişime karşı koyma kuralı.